

# Mapa de fuentes

## Convenciones

- Completo: hay concepto y soporte operativo suficiente para un módulo.
- Parcial: existe material útil, pero faltan fundamentos, variantes o casos.
- Operativo: hay comandos o tabla, no explicación autónoma.
- Carencia: no hay soporte interno suficiente; no se creará módulo temático sin investigación y trazabilidad explícitas.

web/data/content.json no se repite en cada fila porque es el artefacto generado común a todas las fuentes.

## Fundamentos y metodología

| Tema                                  | Fuente en la aplicación                                                           | Tipo                       | Estado   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Alcance y ROE                         | concepts.py:rules-of-engagement-scope; sección mentalidad-y-preparación           | Concepto y checklist       | Completo |
| Metodología de room                   | guides.py:metodologia; concepts.py:recon-metodologia                              | Guía y concepto            | Completo |
| Enumeración basada en evidencias      | secciones mapa-de-decisiones, recon-y-servicios, errores-tipicos                  | Tablas y comandos          | Completo |
| Hipótesis y atasco                    | secciones checklist-de-atasco, errores-tipicos                                    | Decisiones y diagnóstico   | Completo |
| Reporting                             | guides.py:pt1-engagement; concepts.py:pentest-reporting; PLANTILLA_INFORME_PT1.md | Guía, concepto y plantilla | Completo |
| HTTP, formularios, cookies y sesiones | concepts.py:auth-session-security, burp-manual-testing, api-testing-model         | Conceptos parciales        | Parcial  |
| DNS y redes IP                        | dns-enum, tcp-vs-udp, network-segmentation-firewalls                              | Conceptos operativos       | Parcial  |
| Encoding y normalización              | filtros-incompletos, LFI, SQLi y XSS                                              | Explicación distribuida    | Parcial  |
| Shell, procesos, permisos y Bash      | conceptos Linux, shells y privesc                                                 | Explicación distribuida    | Parcial  |
| Bases de datos y consultas            | database-enumeration, sqli                                                        | Conceptos y comandos       | Parcial  |
| Source-transformación-sink            | conceptos de inyección y autorización                                             | Implícito                  | Parcial  |

## Seguridad web

| Tema                              | Fuente en la aplicación                                              | Tipo                        | Estado    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Enumeración web                   | sección web-discovery; en um-wildcard-responses; burp-manual-testing | Comandos y conceptos        | Completo  |
| Vhosts y subdominios              | sección web-discovery; dns-enum                                      | Comandos                    | Operativo |
| Backups y código expuesto         | sección web-discovery; secrets-and-loot                              | Tabla y comandos            | Parcial   |
| Autenticación, cookies y sesiones | auth-session-security; fuerza-bruta-online                           | Conceptos                   | Parcial   |
| MFA/OTP bypass                    | mfa-otp-bypass                                                       | Concepto y prueba           | Completo  |
| Parameter tampering               | client-side-controls; mfa-otp-bypass                                 | Conceptos                   | Parcial   |
| IDOR/BOLA y access control        | idor-bola; sección web-ap is-y-autorizacion                          | Concepto y comandos         | Completo  |
| SQL injection                     | sqli; sección sqli; metadatos asociados                              | Concepto extenso y payloads | Completo  |
| Path traversal y LFI              | lfi; sección web-ficheros-y-ejecucion                                | Concepto y comandos         | Completo  |
| LFI a RCE                         | lfi-a-rce                                                            | Concepto y prueba           | Completo  |
| RFI                               | Sin fuente dedicada                                                  | -                           | Carencia  |
| File upload                       | file-upload; sección web-ficheros-y-ejecucion                        | Concepto y prueba           | Completo  |
| SSRF                              | ssrf; sección web-inyecciones                                        | Concepto y pruebas          | Completo  |
| Command injection                 | command-injection; sección web-inyecciones                           | Concepto y prueba           | Completo  |
| Argument/option injection         | argument-injection; sección web-inyecciones                          | Concepto y prueba           | Parcial   |
| XSS                               | xss; sección web-inyecciones                                         | Concepto y prueba           | Parcial   |
| CSRF                              | Sin fuente dedicada                                                  | -                           | Carencia  |
| SSTI                              | ssti; sección web-inyecciones                                        | Concepto y pruebas          | Completo  |
| XXE                               | xxe; sección web-inyecciones                                         | Concepto y pruebas          | Completo  |
| Deserialización insegura          | Sin fuente dedicada                                                  | -                           | Carencia  |
| Request smuggling/desync          | Sin fuente dedicada                                                  | -                           | Carencia  |
| WebSocket smuggling               | Sin fuente dedicada                                                  | -                           | Carencia  |

| Tema                | Fuente en la aplicación                                   | Tipo                  | Estado   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| JWT                 | jwt-security; sección web-apis-y-autorizacion             | Concepto y pruebas    | Completo |
| Race conditions     | Sin fuente dedicada                                       | -                     | Carencia |
| Prototype pollution | Sin fuente dedicada                                       | -                     | Carencia |
| NoSQL injection     | Mención heredada sin concepto autónomo                    | Fragmentos históricos | Carencia |
| APIs y GraphQL      | api-testing-model, graphql-security, guía api-paso-a-paso | Conceptos y guía      | Completo |
| OAuth/OIDC/CORS     | oauth-oidc-cors                                           | Concepto y pruebas    | Completo |
| WordPress           | wordpress; sección wordpress                              | Concepto y comandos   | Completo |

## Linux

| Tema                          | Fuente en la aplicación                                       | Tipo                      | Estado   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Enumeración local             | enum-privesc-linux; guía privesc-linux; sección linux-privesc | Concepto, guía y comandos | Completo |
| Credenciales/configuraciones  | secrets-and-loot; sección loot-y-secretos                     | Concepto y comandos       | Completo |
| sudo/sudoers                  | sudo-abuse, sudo-ld-preload                                   | Conceptos y comandos      | Completo |
| SUID/SGID                     | suid; sección linux-privesc                                   | Concepto y comandos       | Completo |
| Capabilities                  | capabilities                                                  | Concepto y comandos       | Completo |
| Cron                          | cron-abuse                                                    | Concepto y comandos       | Completo |
| PATH hijacking                | path-hijacking                                                | Concepto y comandos       | Completo |
| Wildcard injection            | wildcard-injection                                            | Concepto y comandos       | Completo |
| Variables de entorno          | sudo-ld-preload; path-hijacking                               | Casos concretos           | Parcial  |
| Librerías compartidas         | sudo-ld-preload, python-library-hijacking                     | Conceptos                 | Parcial  |
| Servicios y procesos          | sección linux-privesc; enum-privesc-linux                     | Comandos                  | Parcial  |
| NFS                           | nfs-enum, nfs-no-root-squash                                  | Conceptos y comandos      | Completo |
| Docker/contenedores           | docker-container-escape, group-abuse-linux                    | Conceptos y comandos      | Completo |
| Kernel exploits               | kernel-exploits-linux                                         | Concepto y metodología    | Completo |
| Systemd                       | Solo comprobaciones generales, sin concepto                   | Comandos dispersos        | Carencia |
| Scripts/binarios modificables | writable-sensitive-files; sección linux-privesc               | Concepto y comandos       | Parcial  |
| GTF0Bins                      | sudo-abuse, suid; sección linux-privesc                       | Referencia operativa      | Parcial  |

## Windows

| Tema                         | Fuente en la aplicación                                                      | Tipo                   | Estado   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Enumeración local            | enum-privesc-windows;<br>guía privesc-windows                                | Concepto y guía        | Completo |
| Servicios y permisos débiles | service-misconfig-windows                                                    | Concepto y comandos    | Completo |
| Scheduled Tasks              | sección windows-privesc                                                      | Comandos y tabla       | Parcial  |
| Unquoted service paths       | service-misconfig-windows                                                    | Caso de servicio       | Completo |
| AlwaysInstallElevated        | always-install-elevated                                                      | Concepto y comandos    | Completo |
| Credenciales                 | stored-credentials-windows                                                   | Concepto y comandos    | Completo |
| Registry/autoruns            | registry-autoruns                                                            | Concepto y comandos    | Completo |
| Tokens y privilegios         | token-impersonation,<br>sebackup-serestore                                   | Conceptos              | Completo |
| DLL hijacking                | dll-hijacking                                                                | Concepto y comandos    | Completo |
| PowerShell, WinRM y SMB      | secciones<br>windows-privesc,<br>credenciales-y-acceso,<br>recon-y-servicios | Comandos               | Parcial  |
| Impersonation                | token-impersonation                                                          | Concepto y prueba      | Completo |
| UAC                          | uac-bypass                                                                   | Concepto y prueba      | Completo |
| Kernel exploits              | kernel-exploits-windows                                                      | Concepto y metodología | Completo |

## Active Directory, redes y acceso

| Tema                    | Fuente en la aplicación                                        | Tipo                      | Estado   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Fundamentos de dominio  | ad-modelo; guía active-directory                               | Concepto y guía           | Completo |
| LDAP                    | ldap-enum                                                      | Concepto y comandos       | Completo |
| Kerberos                | kerberos;<br>asrep-kerberoast                                  | Conceptos                 | Completo |
| NTLM/SMB                | ntlm-pth, smb-enum                                             | Conceptos y comandos      | Completo |
| BloodHound              | bloodhound                                                     | Concepto y comando        | Completo |
| Password spraying       | sección active-directory;<br>fuerza-bruta-online               | Comandos y precauciones   | Parcial  |
| AS-REP/Kerberoasting    | asrep-kerberoast                                               | Concepto y comandos       | Completo |
| Pass-the-Hash           | ntlm-pth                                                       | Concepto y comandos       | Completo |
| Pass-the-Ticket         | ad-tickets-trusts                                              | Concepto y comandos       | Completo |
| Delegaciones            | guía active-directory;<br>sección active-directory             | Tabla y comandos          | Parcial  |
| ACL, grupos y trusts    | bloodhound,<br>ad-tickets-trusts                               | Conceptos                 | Parcial  |
| Movimiento lateral      | mssql-lateral, ntlm-pth,<br>credenciales                       | Conceptos y comandos      | Parcial  |
| AD CS                   | ad-cs                                                          | Concepto y comandos       | Completo |
| DCSync                  | Menciones en rutas AD, sin concepto dedicado                   | Operativo                 | Parcial  |
| Golden/Silver Tickets   | Sin concepto dedicado                                          | -                         | Carencia |
| Pivoting y túneles      | pivoting-tunel; guía y sección pivoting                        | Concepto, guía y comandos | Completo |
| Diagnóstico de pivoting | pivot-troubleshooting                                          | Concepto y comandos       | Completo |
| Captura/relay           | packet-analysis,<br>network-traffic-mitm                       | Conceptos y comandos      | Completo |
| Reverse/bind shells     | reverse-vs-bind;<br>revshells.json                             | Concepto y plantillas     | Completo |
| Estabilización          | tty-stabilization,<br>shell-troubleshooting;<br>revshells.json | Conceptos y pasos         | Completo |

## Regla de desarrollo

Se crearán primero módulos marcados Completo o Parcial. Las carencias quedarán visibles en el programa y solo se desarrollarán si pueden apoyarse en fuentes externas primarias y se distinguen claramente de la cobertura original.